

Serie d'exercices

Chapitre 9.2 : Les reponses immunitaires

Questions de connaissances (5 points)

1. Qu'est-ce que l'immunité innée ?
2. Qu'est-ce que l'immunité acquise ?
3. Qu'est-ce que la phagocytose ?
4. Qu'est-ce qu'un anticorps ?
5. Qu'est-ce que la mémoire immunitaire ?

L'immunité innée (4 points)

1. Citez les trois barrières de défense externe.
2. Quels sont les signes de la réponse inflammatoire ?
3. Citez les quatre étapes de la phagocytose.
4. Quelles sont les cellules phagocytaires ?

La réponse humorale (4 points)

1. Quels sont les acteurs de la réponse humorale ?
2. Décrivez les étapes de la réponse humorale.
3. Qu'est-ce qu'un plasmocyte ?
4. Quelle est la structure d'un anticorps ?

La réponse cellulaire (4 points)

1. Quels sont les acteurs de la réponse cellulaire ?
2. Quel est le rôle des lymphocytes T cytotoxiques ?
3. Quel est le rôle des lymphocytes T auxiliaires ?
4. Qu'est-ce qu'une cellule présentatrice d'antigène ?

La memoire immunitaire (4 points)

1. Qu'est-ce que la memoire immunitaire ?
2. Quelle est la difference entre la reponse primaire et la reponse secondaire ?
3. Pourquoi la reponse secondaire est-elle plus rapide ?
4. Quel est le role des lymphocytes B memoire ?

Vrai ou Faux ? (4 points)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre reponse.

1. L'immunité innée est spécifique.
2. Les lymphocytes B produisent des anticorps.
3. Les lymphocytes T cytotoxiques détruisent les cellules infectées.
4. La réponse primaire est plus rapide que la réponse secondaire.
5. La vaccination repose sur la mémoire immunitaire.
6. Les anticorps sont produits par les macrophages.

Analyse d'un texte (4 points)

« Lors d'une première infection, le système immunitaire déclenche une réponse primaire qui met plusieurs jours à se développer. Des cellules mémoire sont alors formées. Lors d'une seconde infection par le même agent pathogène, la réponse secondaire est plus rapide et plus intense, empêchant souvent la maladie de se déclarer. C'est le principe de la vaccination. »

1. Qu'est-ce qu'une réponse primaire ?
2. Qu'est-ce qu'une réponse secondaire ?
3. Pourquoi la seconde infection est-elle mieux combattue ?
4. Quel est le principe de la vaccination ?

La vaccination (4 points)

1. Qu'est-ce que la vaccination ?
2. Citez trois types de vaccins.
3. Expliquez le principe de la vaccination.
4. Pourquoi certains vaccins nécessitent-ils des rappels ?

Questions de reflexion (4 points)

1. Quelle est la difference entre immunité innée et immunité acquise ?
2. Pourquoi l'immunité acquise est-elle plus lente mais plus efficace ?
3. Quel est le rôle des lymphocytes T auxiliaires dans la réponse immunitaire ?
4. Pourquoi la vaccination est-elle importante pour la santé publique ?

QCM (5 points)

1. L'immunité innée est :
 - a) Spécifique
 - b) Non spécifique
 - c) Avec mémoire
2. La phagocytose est réalisée par :
 - a) Les macrophages
 - b) Les lymphocytes B
 - c) Les globules rouges
3. Les anticorps sont produits par :
 - a) Les plasmocytes
 - b) Les lymphocytes T
 - c) Les macrophages
4. La réponse secondaire est :
 - a) Plus lente que la primaire
 - b) Plus rapide que la primaire
 - c) Identique à la primaire
5. La vaccination repose sur :
 - a) La mémoire immunitaire
 - b) La phagocytose
 - c) L'inflammation

Corriges des exercices

Correction de l'Exercice 1

1. L'**immunité innée** est la première ligne de défense, rapide et non spécifique.
2. L'**immunité acquise** est une réponse spécifique et mémorisée.
3. La **phagocytose** est le processus par lequel les cellules capturent et digèrent les agents pathogènes.
4. Un **anticorps** est une protéine produite par les plasmocytes qui se fixe spécifiquement sur un antigène.
5. La **mémoire immunitaire** est la capacité du système immunitaire à se souvenir d'un antigène.

Correction de l'Exercice 2

1. Les trois barrières sont : **physiques** (peau, muqueuses), **chimiques** (acidité gastrique, lysozyme), **biologiques** (flore bactérienne).
2. Les signes de l'inflammation sont : **rougeur, chaleur, douleur, gonflement**.
3. Les quatre étapes sont : **adhérence, ingestion, digestion, excrétion**.
4. Les cellules phagocytaires sont les **macrophages** et les **polynucléaires**.

Correction de l'Exercice 3

1. Les acteurs sont : **lymphocytes B, anticorps, lymphocytes T auxiliaires**.
2. Étapes : reconnaissance, activation, prolifération, différenciation, production d'anticorps, neutralisation.
3. Un **plasmocyte** est un lymphocyte B différencié qui produit des anticorps.
4. Un anticorps est formé de **4 chaînes polypeptidiques** (2 lourdes + 2 légères).

Correction de l'Exercice 4

1. Les acteurs sont : **lymphocytes T cytotoxiques, lymphocytes T auxiliaires, cellules présentatrices d'antigène**.
2. Les lymphocytes T cytotoxiques **détruisent les cellules infectées**.
3. Les lymphocytes T auxiliaires **coordonnent** la réponse immunitaire.
4. Une **cellule présentatrice d'antigène** capture l'antigène et le présente aux lymphocytes T.

Correction de l'Exercice 5

1. La **memoire immunitaire** est la capacite de se souvenir d'un antigenes.
2. La **reponse primaire** est lente et faible. La **reponse secondaire** est rapide et intense.
3. La reponse secondaire est plus rapide car les cellules memoire sont deja presentes.
4. Les lymphocytes B memoire permettent une reponse rapide lors d'un second contact.

Correction de l'Exercice 6

1. **Faux.** L'immunité innée est **non spécifique**.
2. **Vrai.** Les lymphocytes B produisent des anticorps.
3. **Vrai.** Les lymphocytes T cytotoxiques détruisent les cellules infectées.
4. **Faux.** La reponse secondaire est **plus rapide**.
5. **Vrai.** La vaccination repose sur la memoire immunitaire.
6. **Faux.** Les anticorps sont produits par les **plasmocytes**.

Correction de l'Exercice 7

1. La **reponse primaire** est la reponse lors du premier contact avec l'antigene.
2. La **reponse secondaire** est la reponse lors d'un contact ulterieur.
3. La seconde infection est mieux combattue car les cellules memoire permettent une reponse plus rapide et plus intense.
4. Le principe de la vaccination est d'introduire un antigenes pour creer une memoire immunitaire.

Correction de l'Exercice 8

1. La **vaccination** est une methode preventive qui stimule le systeme immunitaire.
2. Trois types : **vivant atténue, inactive, sous-unitaire**.
3. Le principe : introduction d'un antigenes → reponse primaire → memoire immunitaire → protection.
4. Les rappels sont necessaires pour maintenir un taux d'anticorps suffisant.

Correction de l'Exercice 9

1. L'immunité innée est rapide et non spécifique. L'immunité acquise est lente, spécifique et mémorisée.
2. L'immunité acquise est plus lente car elle nécessite l'activation et la prolifération des lymphocytes. Elle est plus efficace car elle est spécifique et mémorisée.
3. Les lymphocytes T auxiliaires coordonnent la réponse en activant les lymphocytes B et T cytotoxiques.
4. La vaccination est importante car elle protège l'individu et la collectivité (immunité de groupe).

Correction de l'Exercice 10

1. Réponse : **b)** Non spécifique
2. Réponse : **a)** Les macrophages
3. Réponse : **a)** Les plasmocytes
4. Réponse : **b)** Plus rapide que la primaire
5. Réponse : **a)** La mémoire immunitaire